

Rezolvări suplimentul gazetei matematice

12

Andrei Pana

2026-03-05

Problem 25385

Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funcția definită prin $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4}$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$ și funcția liniară $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pentru care $g(x-1) + g(x+1) = 4x$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$. Determinați coordonatele punctelor de intersecție a graficelor celor două funcții.

— Elisabeta și Daniel Stanciu

Proof. $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4} \Rightarrow f(x) = \sqrt{(x-2)^2} = |x-2| \Rightarrow \underline{f(x) = |x-2|}$
 $g(x) = ax + b$, $g(x-1) + g(x+1) = 4x \Rightarrow a(x-1) + b + a(x+1) + b = 4x \Rightarrow$
 $2ax + 2b = 4x \Rightarrow ax + b = 2x \Rightarrow \underline{g(x) = 2x}$

Trebuie să găsim un punct $A(x_A, f(x_A))$ care să coincidă cu $B(x_A, g(x_A))$

Deci vrem ca $f(x_A) = g(x_A) \Rightarrow |x_A - 2| = 2x_A$

- dacă $x_A \geq 2 \Rightarrow |x_A - 2| = x_A - 2 \Rightarrow x_A = -2 < 2 \Rightarrow$ nu convine
- dacă $x_A < 2 \Rightarrow |x_A - 2| = 2 - x_A \Rightarrow 3x_A = 2 \Rightarrow \underline{x_A = \frac{2}{3}}$ soluție

□

Problem 25386

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația

$$\left[\frac{6076x - 4053}{3x - 2} \right] + \left\{ \frac{x - 3}{3x - 2} \right\} = 2025$$

— *Ludovica Lazăr*

Proof. Putem scrie partea întreagă astfel

$$\left[\frac{2025 \cdot 3x - 2025 \cdot 2 + x - 3}{3x - 2} \right] = \left[\frac{2025(3x - 2) + x - 3}{3x - 2} \right] = 2025 + \left[\frac{x - 3}{3x - 2} \right]$$

Deci ecuația devine

$$\cancel{2025} + \left[\frac{x - 3}{3x - 2} \right] + \left\{ \frac{x - 3}{3x - 2} \right\} = \cancel{2025}$$

$$\frac{x - 3}{3x - 2} = 0 \Rightarrow \boxed{x = 3}$$

□

Problem 25387

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația

$$[x^5] + [x^4] + [x^3] + [x^2] + [x] + 1 = \{x\}$$

— *Mihaela Mioara Mirea și Daniela Beldea*

Proof. Membrul stâng este întreg, deci $\{x\} \in \mathbb{Z} \Rightarrow \{x\} = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x^k \in \mathbb{Z} \quad \forall k \in \mathbb{N}$, deci ecuația devine

$$x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$$

$$x^3(x^2 + x + 1) + (x^2 + x + 1) = 0$$

$$(x^2 + x + 1)(x^3 + 1) = 0$$

$$(x^2 + 1 + x)(x + 1)(x^2 - x + 1) = 0$$

$$\left[(x^2 + 1)^2 - 1\right](x + 1) = 0$$

- Dacă $x + 1 = 0 \Rightarrow \boxed{x = -1}$
- Dacă $(x^2 + 1)^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 + 1 = \pm 1 \Rightarrow x^2 = \pm 1 - 1 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$, care nu verifică în ecuația inițială.

Deci $x = -1$ soluție unică. □

Problem 25388

Fie $a, b, c > 0$ pentru care $c \leq b < a < b + c$. Arătați că

$$\sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2} + \sqrt{2(a^2 + c^2) - b^2} > \sqrt{2(a^2 + b^2) - c^2}$$

— Sorin Monel Budișan

Proof. Observăm că $\sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2} = 2m_a$, unde m_a este lungimea medianei corespunzătoare laturii a .

Deci trebuie să demonstrăm că $2(m_a + m_b) > 2m_c \Rightarrow m_a + m_b > m_c$. Aplicând inegalitatea triunghiului în triunghiurile formate de mediana și celelalte laturi, obținem următoarele două relații:

$$m_a + \frac{a}{2} > b$$

$$m_b + \frac{b}{2} > a$$

Adunându-le obținem

$$m_a + m_b > \frac{a + b}{2} > m_c \text{ (din formula lungimii medianei)}$$

Atenție, putem reduce problema la una de geometrie, datorită inegalităților date în enunț! □

Problem 25389

Fie $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție cu proprietățile:

- (i) $f(1) = 1$;
 - (ii) $f(x) \geq 0, \forall x \in [0, 1]$;
 - (iii) Dacă x, y și $x + y$ sunt din $[0, 1]$, atunci $f(x + y) \geq f(x) + f(y)$.
- Demonstrați că $f(x) \leq 2x, \forall x \in [0, 1]$

Proof. Vom demonstra inegalitatea analizând separat cazurile pentru valorile lui x .

Din proprietatea (iii), pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ și orice $x \in [0, 1]$ astfel încât $nx \leq 1$, putem aplica inegalitatea succesiv:

$$f(nx) = f(x + (n-1)x) \geq f(x) + f((n-1)x) \geq \dots \geq nf(x).$$

Mai întâi, pentru $x = 0$, avem $f(0) = f(0 + 0) \geq f(0) + f(0)$, de unde $f(0) \leq 0$. Cum din (ii) știm că $f(x) \geq 0$, rezultă $f(0) = 0$. Inegalitatea $0 \leq 2(0)$ este evident respectată.

Pentru $x \in (\frac{1}{2}, 1]$, avem $1 - x \in [0, \frac{1}{2}) \subset [0, 1]$. Aplicând (iii) și apoi (i), obținem:

$$1 = f(1) = f(x + (1-x)) \geq f(x) + f(1-x).$$

Deoarece $f(1-x) \geq 0$ conform (ii), deducem că $f(x) \leq 1$. Cum $x > \frac{1}{2}$, avem $2x > 1$, deci $f(x) \leq 1 < 2x$.

Pentru $x \in (0, \frac{1}{2}]$, fie $n = [\frac{1}{x}]$. Deoarece $x \leq \frac{1}{2}$, avem $\frac{1}{x} \geq 2$, deci n este un număr natural cu $n \geq 2$. Prin definiția părții întregi, avem $n \leq \frac{1}{x} < n+1$, ceea ce conduce la:

$$nx \leq 1 \quad \text{și} \quad x > \frac{1}{n+1}.$$

Folosind inegalitatea dedusă inițial, avem $f(nx) \geq nf(x)$. Mai mult, deoarece $nx \leq 1$, numărul $1 - nx \in [0, 1]$. Putem scrie:

$$1 = f(1) = f(nx + (1-nx)) \geq f(nx) + f(1-nx).$$

Cum $f(1-nx) \geq 0$, obținem:

$$1 \geq f(nx) \geq nf(x) \Rightarrow f(x) \leq \frac{1}{n}.$$

Acum, deoarece $x > \frac{1}{n+1}$, rezultă $2x > \frac{2}{n+1}$. Pentru a finaliza demonstrația, este suficient să arătăm că $\frac{1}{n} \leq \frac{2}{n+1}$. Această inegalitate este echivalentă cu:

$$n + 1 \leq 2n \Leftrightarrow n \geq 1,$$

lucru evident adevărat deoarece am stabilit deja că $n \geq 2$.

Prin urmare, punând cap la cap inegalitățile, obținem:

$$f(x) \leq \frac{1}{n} \leq \frac{2}{n+1} < 2x,$$

deci $f(x) \leq 2x$ pentru orice $x \in [0, 1]$.

□

Problem 25390

Se consideră şirul $(x_n)_{n \geq 1}$ definit prin $x_{n+1} = ax_n + b$, unde $x_1, a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 1$ sunt date.

- a) Arătați că, dacă r este rădăcina ecuației $x = ax + b$, atunci şirul $(x_n - r)_{n \geq 1}$ este progresie aritmetică de rație a .
- b) Determinați termenul general al şirului $(x_n)_{n \geq 1}$.
- c) Determinați termenul general al şirului $(u_n)_{n \geq 1}$ definit prin relațiile $u_1 = 1$ și $u_{n+1} = 3u_n + 2, \forall n \geq 1$.

Proof. a) Deoarece r este rădăcina ecuației date, avem $r = ar + b$, de unde putem deduce că $b = r(1 - a)$. Calculăm diferența $x_{n+1} - r$:

$$x_{n+1} - r = (ax_n + b) - r = ax_n + r(1 - a) - r = ax_n - ar = a(x_n - r).$$

Deoarece raportul $\frac{x_{n+1} - r}{x_n - r} = a$ este constant, rezultă că şirul ajutorat definit de $y_n = x_n - r$ este o progresie geometrică de rație $q = a$. (**Notă: În enunțul problemei, cuvântul pare a fi „aritmetică” dintr-o eroare de tipar a cărții, însă raționamentul matematic corect implică o progresie geometrică**).

b) Folosind formula termenului general pentru o progresie geometrică, avem:

$$y_n = y_1 a^{n-1} \Rightarrow x_n - r = (x_1 - r) a^{n-1}.$$

Din $r = ar + b$ obținem $r = \frac{b}{1-a}$ (deoarece $a \neq 1$). Înlocuind r , termenul general este:

$$x_n = \left(x_1 - \frac{b}{1-a} \right) a^{n-1} + \frac{b}{1-a}.$$

c) Identificăm coeficienții relației de recurență $u_{n+1} = 3u_n + 2$: avem $a = 3$ și $b = 2$, cu $u_1 = 1$. Rădăcina ecuației $r = 3r + 2$ este $r = -1$. Aplicând direct formula obținută la punctul b):

$$u_n = (1 - (-1))3^{n-1} + (-1) = 2 \cdot 3^{n-1} - 1.$$

□

Problem 25391

În paralelogramul $ABCD$ avem $AB = 4$, $BD = 3$, $BC = 2$. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABD , I centrul cercului înscris în triunghiul BCD și $M \in (BC)$ astfel încât $BM = 2MC$. Demonstrați că:

- a) $\overrightarrow{PI} = \frac{4\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} + 2\overrightarrow{PD}}{9}$, oricare ar fi punctul P din planul paralelogramului;
b) punctele G, I și M sunt coliniare.

Proof. a) În triunghiul BCD , lungimile laturilor opuse vârfurilor B, C, D sunt:

$$CD = AB = 4, \quad BD = 3, \quad BC = 2.$$

Poziția centrului cercului înscris I față de un punct oarecare P este dată de media ponderată a vectorilor de poziție ai vârfurilor, cu ponderi egale cu lungimile laturilor opuse:

$$\overrightarrow{PI} = \frac{CD \cdot \overrightarrow{PB} + BD \cdot \overrightarrow{PC} + BC \cdot \overrightarrow{PD}}{CD + BD + BC}.$$

Înlocuind valorile numerice, obținem:

$$\overrightarrow{PI} = \frac{4\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} + 2\overrightarrow{PD}}{4 + 3 + 2} = \frac{4\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} + 2\overrightarrow{PD}}{9}.$$

b) Exprimăm vectorii de poziție pentru G și M . G este centrul de greutate al $\triangle ABD$:

$$\overrightarrow{PG} = \frac{\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD}}{3}.$$

Deoarece $ABCD$ este paralelogram, avem regula paralelogramului $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD}$, deci $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PD} - \overrightarrow{PC}$. Înlocuind în $\overrightarrow{PG}$:

$$3\overrightarrow{PG} = 2\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC} + 2\overrightarrow{PD}.$$

Pentru punctul $M \in (BC)$ cu $BM = 2MC$, obținem din formula raportului în care un punct împarte un segment:

$$\overrightarrow{PM} = \frac{\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC}}{1 + 2} \Rightarrow 3\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC}.$$

Plecând de la relația demonstrată la punctul a):

$$9\overrightarrow{PI} = 4\overrightarrow{PB} + 3\overrightarrow{PC} + 2\overrightarrow{PD}.$$

Grupăm convenabil termenii pentru a folosi $\overrightarrow{PG}$ și $\overrightarrow{PM}$:

$$\begin{aligned} 9\overrightarrow{PI} &= (2\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC} + 2\overrightarrow{PD}) + (2\overrightarrow{PB} + 4\overrightarrow{PC}) \\ &= 3\overrightarrow{PG} + 2(\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC}) \\ &= 3\overrightarrow{PG} + 6\overrightarrow{PM}. \end{aligned}$$

Împărțind prin 9, obținem:

$$\overrightarrow{PI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PG} + \frac{2}{3}\overrightarrow{PM}.$$

Deoarece suma coeficienților este $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$, rezultă că I este o combinație afină a punctelor G și M , deci punctele G, I, M sunt coliniare. $\square$

Problem 25392

Fie triunghiul ABC și AD, BE, CF trei ceviane concurente în punctul M , unde $D \in (BC), E \in (CA), F \in (AB)$. Demonstrați inegalitățile:

- a) $\frac{MA}{MD} + \frac{MB}{ME} + \frac{MC}{MF} \geq 6$;
 b) $\frac{MA}{MD} \cdot \frac{MB}{ME} \cdot \frac{MC}{MF} \geq 8$.

Determinați, în fiecare caz, poziția punctului M pentru care are loc egalitatea.

Proof. Vom folosi metoda ariilor. Notăm ariile triunghiurilor componente astfel:

$$x = \mathcal{A}_{\Delta BMC}, y = \mathcal{A}_{\Delta CMA} \text{ și } z = \mathcal{A}_{\Delta AMB}.$$

Deoarece ΔAMB și ΔDMB au aceeași înălțime din B , iar ΔAMC și ΔDMC au aceeași înălțime din C , rapoartele segmentelor se pot scrie ca:

$$\frac{MA}{MD} = \frac{\mathcal{A}_{\Delta AMB} + \mathcal{A}_{\Delta AMC}}{\mathcal{A}_{\Delta BMC}} = \frac{y + z}{x}.$$

Analog, obținem:

$$\frac{MB}{ME} = \frac{z + x}{y} \quad \text{și} \quad \frac{MC}{MF} = \frac{x + y}{z}.$$

a) Suma devine:

$$S = \frac{y + z}{x} + \frac{z + x}{y} + \frac{x + y}{z} = \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right) + \left(\frac{y}{z} + \frac{z}{y} \right) + \left(\frac{z}{x} + \frac{x}{z} \right).$$

Aplicând inegalitatea mediilor ($a + b \geq 2\sqrt{ab}$) pentru fiecare paranteză:

$$S \geq 2 + 2 + 2 = 6.$$

Egalitatea are loc când $x = y, y = z, z = x$, adică atunci când $x = y = z$, ceea ce înseamnă că punctul de concurență M este centrul de greutate al triunghiului ABC .

b) Produsul devine:

$$P = \frac{y + z}{x} \cdot \frac{z + x}{y} \cdot \frac{x + y}{z} = \frac{(x + y)(y + z)(z + x)}{xyz}.$$

Aplicând din nou inegalitatea mediilor pentru fiecare sumă de la numărător ($x + y \geq 2\sqrt{xy}$):

$$P \geq \frac{2\sqrt{xy} \cdot 2\sqrt{yz} \cdot 2\sqrt{zx}}{xyz} = \frac{8xyz}{xyz} = 8.$$

La fel ca la punctul precedent, egalitatea se atinge dacă și numai dacă $x = y = z$, deci când M este centrul de greutate al triunghiului ABC . $\square$

Problem 25393

Determinați funcțiile $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pentru care

$$f(f(2x - f(y))) = x - y + f(f(x)), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

— Florin Rotaru, Focșani

Proof. Fie ecuația funcțională dată, pe care o notăm cu (E) .

Pasul 1: Surjectivitatea lui f . Rescriem (E) sub forma:

$$x - y = f(f(2x - f(y))) - f(f(x)).$$

Fixăm $x = 0$. Obținem $-y = f(f(-f(y))) - f(f(0))$, deci funcția $y \mapsto -y$ este definită ca o diferență ce implică funcția f . Cum partea stângă parcurge tot $\mathbb{R}$ când y parcurge $\mathbb{R}$, rezultă că funcția f (mai precis, compunerea ei exterioară) trebuie să fie surjectivă. Deci f este surjectivă.

Fiind surjectivă, există un număr $c \in \mathbb{R}$ astfel încât $f(c) = 0$.

Pasul 2: Injectivitatea lui f . Presupunem că există $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ astfel încât $f(y_1) = f(y_2)$. Înlocuind în (E) pe y succesiv cu y_1 și y_2 , membrul stâng rămâne neschimbat:

$$f(f(2x - f(y_1))) = f(f(2x - f(y_2))).$$

Prin urmare, membrii dreپți trebuie să fie egali:

$$x - y_1 + f(f(x)) = x - y_2 + f(f(x)) \Rightarrow y_1 = y_2.$$

Deci f este injectivă. Fiind și surjectivă, f este bijectivă.

Pasul 3: Determinarea lui f . În (E) , punem $y = c$ (știm că $f(c) = 0$):

$$f(f(2x)) = x - c + f(f(x)). \quad (1)$$

Acum punem în (E) pe $y = x$:

$$f(f(2x - f(x))) = f(f(x)).$$

Deoarece f este injectivă, și compunerea $f \circ f$ este injectivă. Din relația anterioară obținem direct:

$$2x - f(x) = x \Rightarrow f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Verificare: Dacă $f(x) = x$, membrul stâng din (E) devine $f(f(2x - y)) = 2x - y$. Membrul drept devine $x - y + f(x) = x - y + x = 2x - y$. Egalitatea este verificată pentru orice x, y .

În concluzie, singura funcție soluție este $f(x) = x$. □

Problem 25394

Fie ABC un triunghi ascuțitunghic și P un punct interior lui. Dreptele AP , BP și CP intersectează a doua oară cercul circumscris triunghiului ABC în punctele X , Y , respectiv Z . Arătați că bisectoarele unghiurilor BAC și BPC sunt concurente într-un punct de pe latura BC dacă și numai dacă $XY = XZ$.

Proof. Fie D punctul în care bisectoarea unghiului $\sphericalangle BAC$ intersectează latura BC și D' punctul în care bisectoarea unghiului $\sphericalangle BPC$ intersectează aceeași latură. Conform teoremei bisectoarei, avem rapoartele:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC} \quad \text{și} \quad \frac{BD'}{D'C} = \frac{PB}{PC}.$$

Bisectoarele sunt concurente pe BC dacă și numai dacă $D = D'$, ceea ce este echivalent cu:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{PB}{PC} \Leftrightarrow AB \cdot PC = AC \cdot PB. \quad (*)$$

Să ne îndreptăm acum atenția spre lungimile coardelor XY și XZ .

Ne uităm la triunghiurile $\triangle PAB$ și $\triangle PYX$. Avem $\sphericalangle APB \equiv \sphericalangle XPY$ (unghiuri opuse la vârf). De asemenea, patrulaterul $ABXY$ fiind inscriptibil, $\sphericalangle PAB = \sphericalangle XAB \equiv \sphericalangle XYB = \sphericalangle XYP$.

Rezultă că $\triangle PAB \sim \triangle PYX$. Din asemănare deducem proporționalitatea laturilor:

$$\frac{PB}{PX} = \frac{AB}{XY} \Rightarrow XY = \frac{AB \cdot PX}{PB}.$$

Prin același raționament, $\triangle PAC \sim \triangle PZX$, de unde obținem:

$$\frac{PC}{PX} = \frac{AC}{XZ} \Rightarrow XZ = \frac{AC \cdot PX}{PC}.$$

Condiția din enunț, $XY = XZ$, devine echivalentă cu:

$$\frac{AB \cdot PX}{PB} = \frac{AC \cdot PX}{PC} \Leftrightarrow \frac{AB}{PB} = \frac{AC}{PC} \Leftrightarrow AB \cdot PC = AC \cdot PB.$$

Observăm că aceasta este exact condiția $(*)$ dedusă anterior pentru concurența bisectoarelor pe latura BC . Prin urmare, echivalența este demonstrată. $\square$

Problem 25395

Pe laturile AB și AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M , respectiv N și notăm cu O intersecția dintre BN și CM . Arătați că mijloacele segmentelor AO , MN și BC sunt puncte distincte și coliniare.

— Cezar Apostolescu, Ploiești

Proof. Problema este o aplicație directă și elegantă a teoremei dreptei lui Newton-Gauss pentru patrulaterul complet.

Să considerăm cele 4 drepte care suportă segmentele date: AB , AC , CM și BN . Aceste patru drepte determină un patrulater complet. Vârfurile acestui patrulater complet sunt intersecțiile acestor drepte luate două câte două, adică exact punctele A , B , C , M , N și O :

- Dreptele (AB) și (AC) se intersectează în A .
- Dreptele (CM) și (BN) se intersectează în O .

A și O formează astfel prima pereche de vârfuri opuse, definind o diagonală.

Similar:

- Dreptele (AB) și (CM) se intersectează în M .
- Dreptele (AC) și (BN) se intersectează în N .

M și N formează a doua pereche de vârfuri opuse, definind a doua diagonală.

- Dreptele (AB) și (BN) se intersectează în B .
- Dreptele (AC) și (CM) se intersectează în C .

B și C formează a treia pereche de vârfuri opuse, definind a treia diagonală.

Așadar, segmentele AO , MN și BC reprezintă exact cele trei diagonale ale patrulaterului complet determinat de dreptele amintite.

Conform teoremei lui Newton-Gauss, mijloacele celor trei diagonale ale oricărui patrulater complet sunt coliniare. Deoarece punctele M , N și O sunt interioare laturilor, respectiv triunghiului, mijloacele nu coincid și dreapta determinată de ele este unică, ceea ce încheie demonstrația. $\square$

